



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **calcular** o tempo no ar (*time-on-air*) de um pacote LoRaWAN a partir do SF e da largura de banda;
- **distinguir** as classes A, B e C do LoRaWAN e explicar o papel do ADR no consumo de bateria;
- **comparar** LoRaWAN/Sigfox (não-celular) com NB-IoT/LTE-M (celular) em alcance, taxa e QoS;
- **explicar** o funcionamento de MQTT (publish/subscribe via broker) e CoAP (REST sobre UDP);
- **selecionar** a tecnologia LPWAN adequada a cenários com requisitos distintos de alcance e latência.

Pré-requisitos

- Aula 4 — protocolos MAC (acesso múltiplo, ALOHA, CSMA/CA) e Aula 5 (LPWAN: LoRa/Sigfox).

Definição

Rede de objetos físicos (*coisas*) equipados com sensores, atuadores e conectividade, capazes de coletar e trocar dados.

- Projeção: 30–50 bilhões de dispositivos IoT até 2030
- Desafios: bateria, alcance, custo, densidade, segurança

Tecnologias LPWAN

- LoRaWAN
- Sigfox
- NB-IoT / LTE-M
- Wi-SUN, mioty

Atributos típicos

- alcance: 2–15 km (rural até 50 km)
- taxa: 0,1–250 kbps
- bateria: 5–10 anos
- custo de módulo: \$2–\$10

Camada física: LoRa (CSS)

- Chirp Spread Spectrum (sub-GHz: 868/915 MHz)
- 6 *spreading factors* (SF7–SF12)
- sensibilidade até -137 dBm

Camada MAC: LoRaWAN

- topologia *star-of-stars*
- **Classes:** A (ALOHA), B (beacon), C (escuta contínua)
- *Adaptive Data Rate* (ADR)
- autenticação AES-128 (Join-Request/Accept)

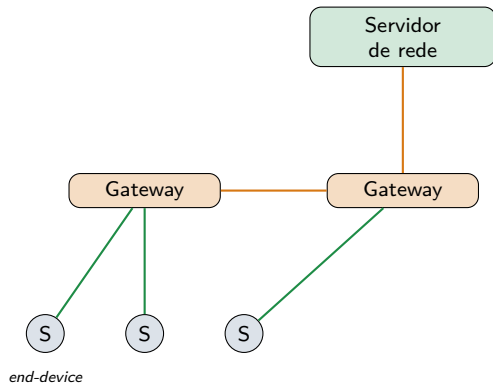


Figura 1: topologia *star-of-stars* do LoRaWAN: *end-devices* falam com vários gateways, que encaminham ao servidor de rede.

- **Classe A:** uplink seguido de duas janelas de downlink (mínimo consumo)
- **Classe B:** janelas de recepção periódicas (beacon)
- **Classe C:** receptor sempre ligado (downlink contínuo)

ADR — Adaptive Data Rate

- A rede otimiza SF e potência de transmissão
- SF12 → maior alcance, menor taxa (290 bps)
- SF7 → menor alcance, maior taxa (5,4 kbps)
- Economia de bateria (até 10 anos com 2 pilhas AA)

- Banda ISM sub-GHz (868/915 MHz)
- Largura de canal: 100 Hz (ultra-estreita)
- Uplink: 140 mensagens/dia, 100 bps
- Downlink: 4 mensagens/dia (opcional)
- Alcance: 10–50 km (rural)
- Modelo de operadora (SIGFOX)

Comparativo LoRaWAN vs. Sigfox

- LoRaWAN: bidirecional, flexível, redes privadas
- Sigfox: ultra-simples, unidirecional, operadora

NB-IoT (Narrowband IoT)

- 200 kHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 250 kbps (DL), 20 kbps (UL)
- penetração indoor superior
- sem mobilidade (fixo/estacionário)

LTE-M (eMTC)

- 1,4 MHz, dentro da banda LTE
- taxa: até 1 Mbps
- suporta mobilidade e *voice*
- ideal para rastreadores, wearables

Vantagens sobre LPWAN não-celular

- QoS garantida (recurso dedicado)
- segurança nativa (SIM, AKA)
- integração com 5G core (mMTC)

MQTT

- *Subscribe/Publish* via broker
- leve, suporta QoS 0/1/2
- padrão de facto para IoT

CoAP

- UDP + REST (como HTTP)
- multicast nativo
- muito usado em Constrained RESTful Environments

LwM2M (Lightweight M2M)

- gerenciamento de dispositivo
- sobre CoAP ou MQTT
- padrão OMA SpecWorks

HTTP/2 e gRPC

- para gateways/pontos de agregação
- streaming bidirecional

Problema: um *end-device* LoRaWAN transmite com **SF**= 12 e **BW**= 125 kHz. O payload tem aproximadamente **20 símbolos** e o preâmbulo usa 8 símbolos. Estime o tempo no ar (ToA).

Resolução

① Duração do símbolo:

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{2^{12}}{125\,000} = \frac{4096}{125\,000} \approx 32,8 \text{ ms.}$$

② Número total de símbolos: $n_{\text{preamble}} + n_{\text{payload}} = 8 + 20 = 28$.

③ Tempo no ar:

$$\text{ToA} = (n_{\text{preamble}} + n_{\text{payload}}) \cdot T_s = 28 \times 32,8 \text{ ms} \approx \mathbf{918 \text{ ms.}}$$

Leitura do resultado

- **LPWAN**: baixa taxa, alto alcance e longa duração de bateria para IoT massivo.
- **LoRaWAN**: CSS (868/915 MHz), *star-of-stars*, classes A/B/C e ADR (SF7–SF12).
- **Sigfox**: UNB de 100 Hz, modelo de operadora, limite de 140 uplinks/dia.
- **NB-IoT/LTE-M**: celular, QoS garantida e segurança SIM/AKA; NB-IoT em 200 kHz, LTE-M em 1,4 MHz.
- **Aplicação**: MQTT (broker), CoAP (UDP/REST), LwM2M e gRPC para agregação.

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

Gabarito: (b)

- ❹ MQTT e CoAP se diferenciam principalmente porque:
- (a) MQTT usa *publish/subscribe* via broker e CoAP é REST sobre UDP

- ❶ Na classe A do LoRaWAN, o downlink é recebido:
- (a) continuamente, com o receptor sempre ligado
 - (b) em duas janelas abertas logo após o uplink
 - (c) apenas em janelas periódicas sincronizadas por *beacon*

Gabarito: (b)

- ❷ Com relação ao ADR, um SF maior (ex.: SF12):
- (a) aumenta a taxa de dados e o alcance
 - (b) aumenta o alcance, mas reduz a taxa e aumenta o ToA
 - (c) reduz o consumo de energia sem afetar o alcance

Gabarito: (b)

- ❸ Comparando LoRaWAN com NB-IoT, uma vantagem do NB-IoT é:
- (a) operar em espectro ISM não licenciado
 - (b) QoS garantida e segurança nativa (SIM/AKA)
 - (c) não depender de operadora celular

Gabarito: (b)

- ❹ MQTT e CoAP se diferenciam principalmente porque:
- (a) MQTT usa *publish/subscribe* via broker e CoAP é REST sobre UDP

Opção 1 — Nó real no The Things Network (TTN)

- Montar um nó com módulo LoRa (ex.: SX1276) + microcontrolador e registrar o dispositivo no TTN.
- Enviar uplinks em SF7 e SF12 e medir o *time-on-air* e o consumo observado.

Opção 2 — Simulação LoRaWAN no ns-3

- Usar o módulo `lorawan` do ns-3: rede *star-of-stars* com *end-devices*, gateways e servidor de rede.
- Variar SF/BW e medir taxa de entrega, atraso e energia por pacote.

- LoRa Alliance, *LoRaWAN 1.0.4 Specification*, 2020
- 3GPP TS 36.300, *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC)*
- 3GPP TR 45.820, *Cellular system support for ultra-low complexity and low throughput Internet of Things (CIoT)*
- J. de Carvalho Silva et al., “LoRaWAN — A low power WAN protocol for IoT: A review and opportunities”, *Computer Networks*, 2017
- MQTT v5.0 OASIS Standard, 2019

- LoRa Alliance, *LoRaWAN Link Layer Specification v1.0.4*, 2020 — classes, ADR e segurança.
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)* — integração de NB-IoT como acesso ao núcleo 5G (mMTC).
- 3GPP TR 45.820, *Cellular system support for ultra-low complexity and low throughput IoT (CIoT)* — requisitos de NB-IoT/eMTC.
- MQTT v5.0 OASIS Standard, 2019 — QoS e *persistent session*.